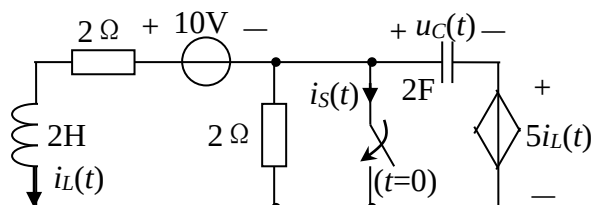


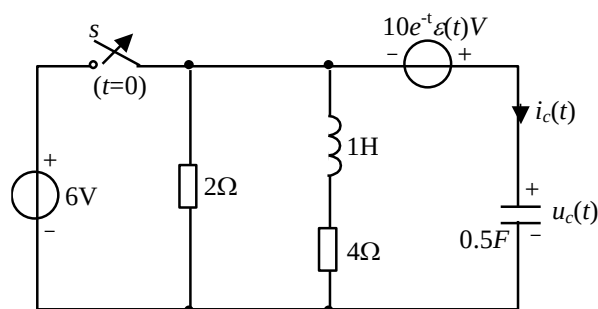
复频域分析补充练习题

1. 图示电路在换路前已处于稳态, $t=0$ 时开关闭合, 用拉普拉斯变换法求换路后的电容电压 $u_C(t)$ 和开关支路电流 $i_S(t)$ 。



答案: $i_S(t) = -10\delta(t) - (5 - 27.5e^{-t})\varepsilon(t)\text{A}$, $u_C(t) = -25 + 12.5e^{-t}\text{V} \quad (t \geq 0_+)$

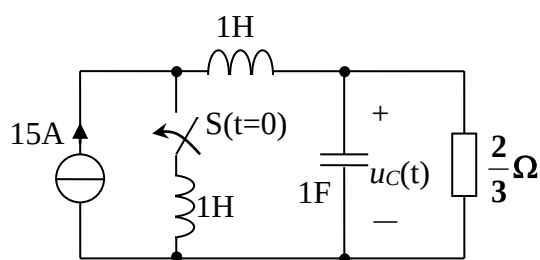
2. 图示电路在换路前已达稳态, 开关 S 在 $t=0$ 时断开, 试用拉普拉斯变换法求 $t>0$ 时的电容电压 $u_C(t)$ 和电流 $i_C(t)$ 。



答案: $u_C(t) = 25e^{-t} - 31e^{-2t} + 12e^{-3t}\text{V} \quad t \geq 0_+$,

$$i_C(t) = (-12.5e^{-t} + 31e^{-2t} - 18e^{-3t})\varepsilon(t)\text{A}.$$

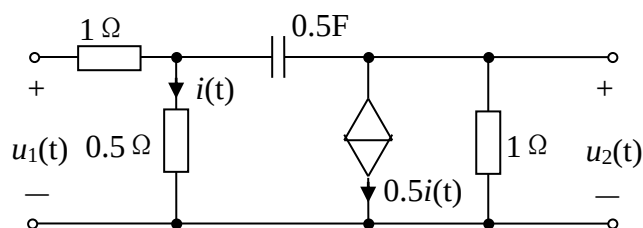
3. 图所示电路在换路前已达稳态, 开关在 $t=0$ 时闭合, 用复频域分析法求开关闭合后的电容电压 $u_C(t)$ 。



答案: $u_C(t) = 20e^{-0.5t} - 10e^{-t}\text{V} \quad t \geq 0$

4. 对于图示电路, 1) 求转移函数 $H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$ 的表达式及其极点和零点;

2) 若 $u_1(t) = \delta(t)$ ，求输出电压 $u_2(t)$ 。



答案: $H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{0.2s - 0.4}{s + 1.2}$ 零点 $z = 2$ ，极点 $p = -1.2$

$$u_2(t) = 0.2\delta(t) - 0.64e^{-1.2t}\varepsilon(t)$$

5 图示电路中，已知激励为 $u_1(t)$ ，输出电压 $u_2(t)$ 的冲激响应为

$h(t) = \sqrt{2}e^{-(\frac{\sqrt{2}}{2})t} \sin(\frac{\sqrt{2}}{2}t) \ (t > 0)$ 。求：(1) 网络函数 $H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$ ；(2) 在复平

面上画出其极点图；(3) 求参数 L 和 C ；(注： $e^{-at} \sin \omega t$ 的拉普拉斯变换为

$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$) ($H(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$, $p_{1,2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pm j\frac{\sqrt{2}}{2}$, $C = \frac{\sqrt{2}}{2}F$, $L = \sqrt{2}H$)

